

10

・積分定数

Q, $\int (kf(x) + lg(x)) dx = k \int f(x) dx + l \int g(x) dx$ において
 $k=l=0$ のとき 定数分のズレを含んでいる

$$(\text{左辺}) = \int 0 dx = C \quad (\text{定数})$$

$$(\text{右辺}) = 0$$

どうということ？

$$\text{Q, } (x^3+1)' = 3x^2 \quad \text{より} \quad \int 3x^2 dx = x^3 + 1 + C_1$$

$$(x^3-2)' = 3x^2 \quad \text{より} \quad \int 3x^2 dx = x^3 - 2 + C_2$$

$$\text{よって, } \int 3x^2 dx = \int 3x^2 dx \quad \text{より} \quad x^3 + 1 \neq x^3 - 2$$
定数分のズレを含んでいる

どうということ？

$$x^3 + 1 + C_1 = x^3 - 2 + C_2$$

を満たす, C_1, C_2 が存在する。 $\Leftarrow C_1, C_2$ は $C_1 - C_2 = -3$ を満たす

※ 不定積分の等式では、各辺の積分定数を適当に定めると、
 その等式が成り立つことを意味している。

$F'(x) = f(x)$ のとき

$$\int f(x) dx = F(x) + \underline{C} \quad (C \text{ は積分定数})$$
定数分のズレがある

Q. $f(x)$ の不定積分には定数 α ズレ以外に

表し方は存在しないのか？

$F(x), G(x)$ を $f(x)$ の不定積分 とすると

$$F'(x) = f(x), \quad G'(x) = f(x)$$

よって

$$(G(x) - F(x))' = G'(x) - F'(x)$$

$$= f(x) - f(x)$$

$$= 0$$

微分すると 0 になる関数は、ある定数 C に等しいから

$$G(x) - F(x) = C$$

よって、 $f(x)$ の不定積分は定数 α ズレしかない。